



Electrónica Digital III

Definición Proyecto Final

SmartRoad Rover

Juan Felipe Orozco Londoño

Universidad de Antioquia

21 de mayo de 2026

Índice general

1 Descripción del Proyecto	3
1.1 Introducción	3
1.2 Modos de operación	3
1.3 Arquitectura del sistema	3
1.4 Flujo de operación	4
1.5 Diagrama de bloques	4
2 Requisitos del Sistema	5
2.1 Requisitos Funcionales	5
2.1.1 Modo autónomo reactivo (principal)	5
2.1.2 Modo manual (complementario)	5
2.1.3 Modo autónomo asistido por GPS (extendido)	6
2.1.4 Gestión del sistema	6
2.2 Requisitos No Funcionales	6
3 Escenario de Pruebas	8
3.1 Descripción del escenario de pruebas	8
3.2 Entorno de prueba	8
3.3 Pruebas del modo autónomo reactivo	8
3.4 Pruebas del modo manual	9
3.5 Pruebas del modo autónomo con GPS	9
3.6 Instrumentación	9
3.7 Criterio de aceptación	10
4 Presupuesto del Proyecto	11
4.1 Estimación de costos	11
4.1.1 Componentes electrónicos	11
4.1.2 Diseño y fabricación PCB	11
4.1.3 Plataforma mecánica	11
4.1.4 Sistema de alimentación	12
4.2 Costo total	12
4.3 Financiamiento	12
5 Repositorio	13
Referencias	14

1 Descripción del Proyecto

1.1. Introducción

El proyecto **SmartRoad Rover** consiste en el diseño e implementación de un sistema embebido para un vehículo robótico móvil con capacidad de navegación autónoma, basado en el microcontrolador Raspberry Pi Pico W. El sistema está orientado a emular, a escala reducida, el comportamiento fundamental de un vehículo autónomo, integrando percepción del entorno, toma de decisiones y control de actuadores.

Nota administrativa: El nombre del proyecto no presenta cambios respecto a la entrega de la ronda anterior; se mantiene como *SmartRoad Rover*. El equipo de trabajo no presenta novedades: el proyecto es desarrollado de manera individual por Juan Felipe Orozco Londoño.

1.2. Modos de operación

El sistema contará con tres modos de operación diferenciados:

- **Modo autónomo reactivo (principal):** El vehículo se desplazará de manera independiente utilizando sensores ultrasónicos para detectar obstáculos y ejecutar maniobras de evasión en tiempo real.
- **Modo autónomo asistido por GPS (extendido):** El sistema podrá desplazarse hacia coordenadas objetivo en entornos exteriores, considerando las limitaciones de precisión del GPS.
- **Modo manual (complementario):** El usuario controlará el robot mediante una interfaz web vía WiFi.

1.3. Arquitectura del sistema

El sistema se divide en tres bloques principales:

- **Entradas:**
 - Sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal, izquierdo, derecho)
 - Módulo GPS (opcional)
- **Procesamiento:**
 - Raspberry Pi Pico W
 - Lógica de navegación
 - Gestión de modos
 - Comunicación WiFi
- **Salidas:**
 - Driver de motores
 - Motores DC (plataforma 2WD)

1.4. Flujo de operación

El sistema adquiere continuamente información del entorno, la procesa en el microcontrolador y genera señales de control hacia los actuadores, permitiendo la navegación autónoma y la interacción con el usuario.

1.5. Diagrama de bloques

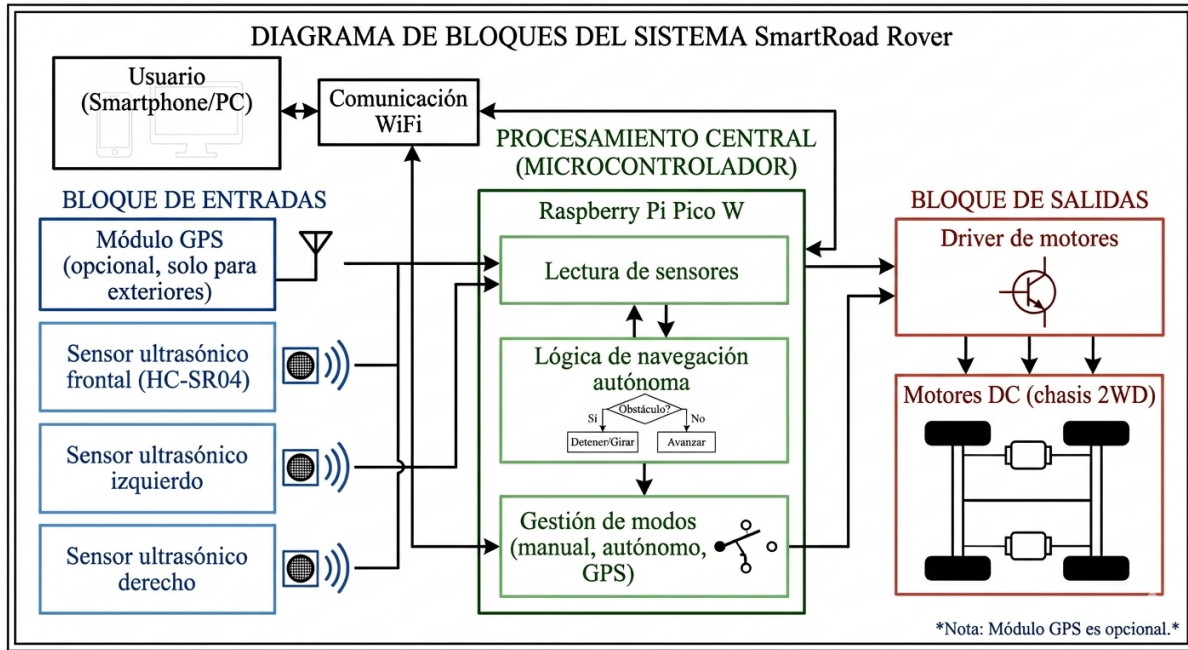


Figura 1-1: Diagrama de bloques del sistema SmartRoad Rover

2 Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos Funcionales

2.1.1. Modo autónomo reactivo (principal)

- **RF-A1:** El sistema deberá adquirir mediciones de distancia mediante tres sensores ultrasónicos HC-SR04 (frontal, izquierdo y derecho) con una frecuencia mínima de 5 Hz, verificable mediante la tasa de actualización de lecturas.
- **RF-A2:** El sistema deberá calcular la distancia en centímetros a partir del tiempo de eco de cada sensor ultrasónico, verificable comparando mediciones con distancias conocidas.
- **RF-A3:** El sistema deberá detectar un obstáculo cuando la distancia medida por cualquier sensor sea menor a 20 cm.
- **RF-A4:** El sistema deberá detener el movimiento hacia adelante en un tiempo menor a 300 ms después de detectar un obstáculo frontal.
- **RF-A5:** El sistema deberá ejecutar una maniobra de evasión (giro) cuando se detecte un obstáculo frontal.
- **RF-A6:** El sistema deberá seleccionar la dirección de giro basándose en la mayor distancia disponible entre los sensores laterales.
- **RF-A7:** El sistema deberá avanzar de forma continua cuando las distancias medidas por los tres sensores sean mayores a 20 cm.
- **RF-A8:** El sistema deberá actualizar la decisión de movimiento en cada ciclo de lectura de sensores.
- **RF-A9:** El sistema deberá generar señales PWM y señales digitales de dirección para el control del driver de motores, verificable mediante medición de señales en los pines de salida.
- **RF-A10:** El sistema deberá operar de forma continua en modo autónomo durante al menos 2 minutos sin intervención del usuario.

2.1.2. Modo manual (complementario)

- **RF-M1:** El sistema deberá permitir la conexión de un dispositivo cliente (smartphone o PC) mediante una red WiFi generada por el microcontrolador.
- **RF-M2:** El sistema deberá alojar una interfaz web accesible mediante un navegador.
- **RF-M3:** El sistema deberá recibir comandos de control (avanzar, retroceder, girar a la izquierda, girar a la derecha y detener) desde la interfaz web.
- **RF-M4:** El sistema deberá ejecutar los comandos recibidos en un tiempo menor a 300 ms desde su recepción por el microcontrolador, excluyendo la latencia inherente a la red WiFi local.
- **RF-M5:** El sistema deberá mantener la ejecución del movimiento hasta recibir un nuevo comando o una orden de detención.

2.1.3. Modo autónomo asistido por GPS (extendido)

- **RF-G1:** El sistema deberá adquirir datos de posición (latitud y longitud) mediante un módulo GPS con una tasa mínima de actualización de 1 Hz.
- **RF-G2:** El sistema deberá permitir la definición de una coordenada objetivo antes del inicio del desplazamiento.
- **RF-G3:** El sistema deberá determinar una orientación de movimiento basada en la comparación entre la posición actual y la coordenada objetivo.
- **RF-G4:** El sistema deberá actualizar su trayectoria al menos una vez por segundo con base en la información GPS.
- **RF-G5:** El sistema deberá mantener activa la detección de obstáculos durante la navegación con GPS.
- **RF-G6:** El sistema deberá detener o redirigir su movimiento si se detecta un obstáculo a menos de 20 cm.
- **RF-G7:** El sistema deberá operar este modo únicamente en un entorno exterior definido para pruebas.
- **RF-G8:** El sistema deberá considerar alcanzado el objetivo cuando se encuentre dentro de un radio de 1,5 metros respecto a la coordenada objetivo, valor coherente con la precisión típica del módulo NEO-6M (2–5 m) y el área de pruebas disponible.

2.1.4. Gestión del sistema

- **RF-S1:** El sistema deberá permitir la selección del modo de operación mediante la interfaz web.
- **RF-S2:** El sistema deberá garantizar que solo un modo de operación esté activo en cualquier instante.
- **RF-S3:** El sistema deberá inicializar correctamente sensores, comunicación WiFi y sistema de control de motores al encenderse.

2.2. Requisitos No Funcionales

- **RNF-1: Tiempo de respuesta — modo autónomo reactivo.** El ciclo de lectura de sensores y actualización de la decisión de movimiento deberá completarse en menos de 200 ms (equivalente a la frecuencia mínima de 5 Hz), garantizando una respuesta oportuna ante obstáculos sin depender de comunicación externa. Este requisito es determinista y controlado íntegramente por el microcontrolador.
- **RNF-2: Tiempo de respuesta — modo manual.** El microcontrolador deberá procesar y ejecutar un comando recibido en menos de 100 ms desde que el dato llega al buffer de recepción. Se reconoce que la latencia total percibida por el usuario dependerá adicionalmente de la red WiFi local, la cual no es determinista ni controlable por el sistema embebido, por lo que no se establece un compromiso de tiempo extremo a extremo.
- **RNF-3: Frecuencia de actualización.** El sistema deberá ejecutar el ciclo de lectura de sensores y toma de decisiones con una frecuencia mínima de 5 Hz en todos los modos que requieran percepción del entorno, permitiendo una reacción continua ante cambios.
- **RNF-4: Estabilidad de operación.** El sistema deberá operar de forma continua durante al menos 5 minutos sin fallos, reinicios o bloqueos en condiciones de prueba normales, con los tres modos ejercidos secuencialmente.
- **RNF-5: Tolerancia a pérdida de conexión WiFi.** Si el sistema pierde la conexión WiFi mientras se encuentra en modo manual, deberá detener todos los motores en un tiempo máximo de 500 ms y permanecer en estado de espera seguro hasta que se restablezca la conexión o se realice un reinicio manual. Esto evita que el vehículo continúe en movimiento sin supervisión.

2.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF-6: Tolerancia a pérdida de señal GPS.** Si el módulo GPS deja de entregar tramas válidas durante más de 3 segundos consecutivos mientras el sistema opera en modo autónomo con GPS, el sistema deberá detener el movimiento y activar el modo autónomo reactivo como comportamiento de contingencia, notificando el evento mediante la interfaz web.
- **RNF-7: Consumo de energía.** El sistema deberá funcionar correctamente con la batería 7,4V (18650) especificada en el presupuesto, sin caídas de tensión que afecten el desempeño de los motores ni del microcontrolador durante la duración de las pruebas.
- **RNF-8: Usabilidad.** La interfaz web deberá permitir al usuario seleccionar el modo de operación y ejecutar comandos de movimiento mediante controles claramente identificados, sin requerir conocimientos técnicos adicionales.
- **RNF-9: Robustez ante ruido en sensores.** El sistema deberá aplicar un mecanismo de filtrado o promediado sobre las lecturas de los sensores ultrasónicos para descartar mediciones espurias, manteniendo un comportamiento estable ante variaciones menores del entorno.
- **RNF-10: Organización del software.** El código deberá estar estructurado en módulos funcionales claramente diferenciados (lectura de sensores, lógica de navegación, control de motores, servidor web, gestión de modos), facilitando su mantenimiento y verificación.

3 Escenario de Pruebas

3.1. Descripción del escenario de pruebas

El escenario de pruebas ha sido diseñado para validar todos los requisitos funcionales y no funcionales del sistema en un único entorno exterior controlado durante la entrega del proyecto. La decisión de unificar el escenario en exteriores permite probar los tres modos de operación en condiciones reales, incluyendo la recepción de señal GPS, la navegación autónoma reactiva con obstáculos físicos y el control manual vía WiFi desde un dispositivo conectado a la red del rover.

3.2. Entorno de prueba

Se define un único entorno exterior con las siguientes características:

- **Tipo de superficie:** pavimento plano o zona de concreto despejada, sin desniveles ni vegetación que interfiera con el desplazamiento del chasis 2WD.
- **Área mínima:** 10 m × 10 m, suficiente para contener el área de navegación GPS y la zona de obstáculos simultáneamente.
- **Delimitación:** el área de prueba estará demarcada con cinta o conos en sus esquinas para identificar claramente los límites operativos.
- **Coordenada objetivo GPS:** definida previamente con un marcador físico visible (bandera o cono de color) ubicado al menos a 5 m del punto de partida del rover.
- **Obstáculos:** se dispondrán entre 2 y 4 bloques de madera o cajas de cartón rígido (mínimo 20 cm de alto, superficie frontal plana y vertical) en posiciones fijas conocidas dentro del área, a distancias variables entre sí. Se excluyen materiales blandos, irregulares o porosos que absorban las ondas ultrasónicas.

3.3. Pruebas del modo autónomo reactivo

Con el rover encendido y en modo autónomo reactivo, se verificarán los siguientes comportamientos dentro del entorno exterior:

- **Detección de obstáculos:** Se posicionarán los bloques de madera a distancias menores a 20 cm del sensor frontal para confirmar la detención del rover antes del impacto.
- **Maniobra de evasión:** Se validará que el rover selecciona la dirección de giro correcta (lado con mayor distancia libre según sensores laterales) y retoma el avance.
- **Avance libre:** Se confirmará que el rover avanza de forma continua cuando el área frontal y lateral están despejadas.
- **Operación continua:** Se cronometrará una sesión de operación autónoma de al menos 5 minutos sin intervención del operador.

- **Verificación de tiempos de respuesta:** Los tiempos de reacción (detección a detención) se verificarán mediante timestamps registrados por el propio sistema a través de la salida serial UART, eliminando la dependencia de un cronómetro manual. Un ordenador portátil conectado por USB registrará los eventos con resolución de milisegundos.

3.4. Pruebas del modo manual

Con un smartphone o PC conectado a la red WiFi del rover:

- Se verificará la conexión a la red WiFi generada por el Raspberry Pi Pico W.
- Se accederá a la interfaz web desde un navegador y se ejecutarán los cinco comandos disponibles (avanzar, retroceder, girar izquierda, girar derecha, detener), observando la respuesta física del rover.
- Se comprobará que el rover se detiene automáticamente si se interrumpe la conexión WiFi (RNF-5).
- La latencia de comando se verificará cualitativamente mediante observación directa; la verificación técnica se realizará mediante los timestamps del sistema serial.

3.5. Pruebas del modo autónomo con GPS

- Se verificará recepción de tramas GPS válidas a una tasa mayor o igual a 1 Hz mediante la salida serial del sistema.
- Se definirá la coordenada objetivo correspondiente al marcador físico ubicado en el área de pruebas.
- Se liberará el rover y se observará que se desplaza en la dirección correcta hacia el objetivo, ajustando su trayectoria al menos una vez por segundo.
- Se validará que la detección de obstáculos permanece activa durante la navegación GPS, deteniendo o redirigiendo el rover ante cualquier bloque en su camino.
- **Criterio de éxito:** el rover deberá alcanzar la coordenada objetivo dentro de un radio de 1,5 m, verificable con cinta métrica desde el marcador físico.
- Se simulará pérdida de señal GPS (desconexión del módulo) para verificar la activación del comportamiento de contingencia (RNF-6): detención y transición al modo autónomo reactivo.

3.6. Instrumentación

- **Cinta métrica:** medición de distancias al obstáculo y verificación del radio de llegada al objetivo GPS.
- **Ordenador portátil con terminal serial:** captura de timestamps en milisegundos generados por el firmware del rover para verificación de tiempos de respuesta, reemplazando el cronómetro manual.
- **Smartphone o PC con navegador web:** prueba de la interfaz de control manual vía WiFi.
- **Observación directa:** validación del comportamiento físico del vehículo en cada prueba.

3.7. Criterio de aceptación

El sistema será considerado válido si:

- Cumple la totalidad de los requisitos funcionales RF-A1 a RF-A10, RF-M1 a RF-M5, RF-G1 a RF-G8 y RF-S1 a RF-S3.
- Cumple los requisitos no funcionales RNF-1 a RNF-10 en la medida en que son observables o medibles durante la sesión de prueba.
- Mantiene estabilidad operativa durante toda la sesión sin reinicios no programados.
- Demuestra comportamiento seguro (detención) ante pérdida de WiFi y pérdida de señal GPS.

4 Presupuesto del Proyecto

4.1. Estimación de costos

El presupuesto del sistema SmartRoad Rover se ha estimado con base en precios del mercado colombiano, considerando la implementación final sobre PCB.

4.1.1. Componentes electrónicos

Componente	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal (COP)
Raspberry Pi Pico W	1	35.000	35.000
Sensores HC-SR04	3	6.000	18.000
Driver TB6612FNG	1	18.000	18.000
Módulo GPS NEO-6M	1	35.000	35.000
Regulador Step-down	1	10.000	10.000
Resistencias (set)	1	5.000	5.000
Capacitores (set)	1	5.000	5.000

Tabla 4-1: Componentes electrónicos

4.1.2. Diseño y fabricación PCB

Concepto	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal (COP)
Fabricación PCB (2 capas)	1	40.000	40.000
Componentes adicionales PCB	1	15.000	15.000
Conectores y headers	1	10.000	10.000
Envío internacional (fabricante PCB)	1	20.000	20.000

Tabla 4-2: Fabricación y ensamblaje PCB

4.1.3. Plataforma mecánica

Componente	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal (COP)
Chasis 2WD con motores	1	45.000	45.000
Rueda loca	1	8.000	8.000

Tabla 4-3: Plataforma mecánica

4.2 Costo total

4.1.4. Sistema de alimentación

Componente	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal (COP)
Batería 7.4V (18650)	1	30.000	30.000
Portabatería	1	10.000	10.000
Módulo de carga	1	8.000	8.000

Tabla 4-4: Sistema de alimentación

4.2. Costo total

El costo total estimado del proyecto es aproximadamente:

312.000 COP

Este valor incluye los costos de envío internacional asociados a la fabricación de la PCB en un proveedor extranjero (estimado en 20.000 COP), costo oculto frecuente en proyectos de este tipo que fue incorporado para mayor precisión en la estimación.

4.3. Financiamiento

El proyecto será financiado por el estudiante, priorizando el uso de componentes disponibles y adquisición de elementos faltantes en el mercado local.

5 Repositorio

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en:

<https://github.com/juanforozco/smartroad-rover>

Referencias

- [1] Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi Pico W Datasheet*.
- [2] HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet.
- [3] Toshiba. *TB6612FNG Motor Driver Datasheet*.
- [4] u-blox. *NEO-6M GPS Module Datasheet*.
- [5] Michael Barr. *Embedded Systems Engineering*. O'Reilly.